Instrumen Lapangan GMLS -- Wawancara & UAT/SUS

8 Oktober 2026

Pitching ke GMLS

Dibawakan di awal pertemuan, sebelum wawancara, sekitar 10 menit: 3 menit bicara, 7 menit demo. Tujuannya membuat GMLS melihat manfaatnya sendiri, bukan menghafal fitur.

Naskah pembuka (±3 menit)

> *"Bapak/Ibu, setiap musim hujan GMLS harus menjawab pertanyaan yang sama: hujannya sudah separah apa, di kecamatan mana, dan apakah perlu memberi peringatan. Jawabannya sekarang tersebar di grup pesan, situs BMKG, dan ingatan relawan.*
>
> *Trinity: The Monitor dibangun untuk mengumpulkan semua itu di satu tempat. Setiap hari, sistem mengambil data dari tiga satelit secara otomatis: GPM untuk curah hujan harian, MODIS untuk genangan dan kondisi vegetasi, dan Sentinel-1 yang bisa memotret permukaan air menembus awan. Semuanya dihitung per kecamatan di wilayah kerja GMLS.*
>
> *Kalau hujan di sebuah kecamatan melewati ambang BMKG, sistem memberi peringatan otomatis. Setiap kejadian banjir atau longsor yang GMLS catat tersimpan rapi dan bisa dicari kapan saja. Sistem juga bisa menunjukkan seberapa sering peringatannya tepat, sehingga dari tahun ke tahun GMLS punya bukti, bukan hanya perkiraan.*
>
> *Semua ini gratis, berbasis web, dan tidak menggantikan SIGAP DESA. Data warga tetap di SIGAP DESA. Izinkan saya menunjukkan langsung."*

Fitur dan manfaatnya bagi GMLS

Kebutuhan GMLS	Fitur	Manfaat
Tahu kondisi hujan hari ini	Hujan per kecamatan: 24 jam, 3 hari, 7 hari, 30 hari, dengan kategori BMKG	Tidak perlu menebak dari satu stasiun cuaca; semua kecamatan sekaligus
Memberi peringatan tepat waktu	Peringatan otomatis 50 / 100 / 150 mm per hari, ditandai sudah dibaca oleh Analis	Tidak ada kecamatan yang terlewat; jelas siapa yang sudah menindaklanjuti
Melihat kondisi lapangan dari atas	Citra Sentinel-1, MODIS, GPM dengan kalimat kondisi dan perbandingan dua tanggal; peta perubahan air; tampilan 3D wilayah	Bukti visual sesudah kejadian, termasuk saat tertutup awan
Mencatat kejadian bencana	Formulir kejadian per kecamatan dan desa, sumber informasi, verifikasi; impor dari spreadsheet	Arsip satu versi, tidak tercecer di grup pesan

Menilai apakah peringatan berguna	Evaluasi otomatis: peringatan tepat, meleset, alarm palsu	Bahan evaluasi dan laporan ke mitra/donor
Melapor rutin	Laporan PDF mingguan dan bulanan dibuat otomatis; laporan rentang bebas	Tidak perlu menyusun laporan dari nol
Berbagi informasi ke warga	Halaman publik tanpa akun: citra 30 hari dan kejadian 1 tahun terakhir	Warga bisa melihat sendiri; relawan cukup mendaftar sendiri
Menjaga data tetap aman	Lima peran akses, kunci akun setelah 5 kali salah sandi, catatan siapa mengubah apa	Data penting tidak bisa diubah sembarang orang
Memakai data untuk penelitian atau mitra	Unduh dataset satelit, gabungan multi-satelit, analisis data (EDA), token API	Kampus atau mitra bisa memakai data GMLS tanpa minta satu per satu

Yang perlu disampaikan dengan jujur

- Sistem bukan pendeteksi banjir seketika. Sentinel-1 lewat setiap 6-12 hari, sedangkan banjir bandang di Bayah bisa surut dalam beberapa jam. Yang diandalkan setiap hari adalah data hujan GPM.
- Data hujan GPM berskala sekitar 10 km, jadi menggambarkan kecamatan, bukan satu desa.
- Peringatan longsor belum aktif sampai ambang hujannya disepakati bersama GMLS.
- Citra satelit disimpan 1 tahun terakhir. Angka per kecamatan disimpan selamanya.

Urutan demo (±7 menit)

1. Beranda: peta kecamatan wilayah GMLS dan peringatan hujan aktif.
2. Citra Satelit > GPM: hujan per kecamatan hari ini dan kategorinya.
3. Citra Satelit > Sentinel-1: bandingkan dua tanggal, tunjukkan peta perubahan air.
4. 3D AOI: wilayah Lebak Selatan dalam tampilan tiga dimensi.
5. Kejadian: daftar kejadian, lalu catat satu contoh kejadian.
6. Diagram > Evaluasi: berapa peringatan yang tepat dan yang meleset.
7. Laporan: buka satu laporan PDF mingguan.

Tutup dengan pertanyaan terbuka: "Dari yang tadi, mana yang paling membantu kerja GMLS sehari-hari?" Jawabannya menjadi jembatan ke wawancara Bagian A.

Petunjuk pemakaian

Setelah pitching di atas, dokumen ini berisi tiga instrumen untuk kunjungan ke GMLS: wawancara (Bagian A), uji penerimaan pengguna/UAT (Bagian B), dan kuesioner SUS (Bagian C). Ketiganya menghasilkan bukti untuk bagian skripsi yang belum terjawab di AUDIT_SKRIPSI.md.

Instrumen	Tahap SKRIPSI.txt	Masuk ke
A. Wawancara	Analisis sistem berjalan, identifikasi masalah, requirement collection (fact-finding), tinjauan model data bersama pengguna, prasyarat C.1 legalitas	DATABASE.md §2.4, lampiran
B. UAT	Testing: kriteria learnability dan adaptability, fungsi per peran	INTERFACE.md §7

C. SUS	Testing: kegunaan (usability)	INTERFACE.md §7

Urutan kunjungan yang disarankan: pitching dan demo (10 menit), lalu wawancara (45-60 menit, 1-2 narasumber), lalu UAT + SUS di hari yang sama atau kunjungan kedua (sekitar 45 menit per peserta).

Persiapan sebelum berangkat:

- Surat izin penelitian dari kampus dan lembar persetujuan narasumber/peserta
- Perekam suara (minta izin dulu), dokumen ini dicetak 1 salinan wawancara + 1 salinan Bagian B-C per peserta
- Laptop dengan aplikasi berjalan (`/app`), database berisi data backfill terbaru
- Akun uji per peran sudah dibuat (Bagian B), kata sandinya dicatat terpisah
- Peta kecamatan AOI dicetak, untuk dikonfirmasi di wawancara

Bukti yang disimpan ke `DOCS/lampiran/`: rekaman/notulen wawancara, foto kegiatan, salinan dokumen legalitas GMLS, lembar UAT dan SUS yang sudah diisi (dipindai), dan file data kejadian bila diberikan. Jangan simpan data pribadi warga; data kejadian cukup tanggal, jenis, kecamatan/desa, dan keterangan.

Bagian A -- Skrip wawancara GMLS

Wawancara semi-terstruktur, 45-60 menit, dengan ketua/koordinator GMLS dan satu relawan yang biasa mencatat kejadian. Kolom catatan diisi selama wawancara.

Identitas wawancara

Tanggal & tempat	
Narasumber (jabatan di GMLS)	
Pewawancara	
Izin merekam	ya / tidak

A1. Pembuka (2 menit)

> *"Wawancara ini untuk memahami cara kerja GMLS sekarang dan memastikan rancangan basis data pemantauan hujan dan kejadian bencana sesuai kebutuhan. Jawaban hanya dipakai untuk skripsi. Bolehkah saya merekam?"*

A2. Profil dan legalitas organisasi (5 menit)

#	Pertanyaan	Catatan
1	Sejak tahun berapa GMLS aktif? Apakah ada akta, SK, atau surat pengesahan? Bolehkah saya mendapat salinannya?	
2	Dengan instansi apa GMLS bekerja sama (BPBD Lebak, desa, kecamatan, lainnya)?	
3	Kecamatan mana saja yang menjadi wilayah kerja GMLS? (tunjukkan peta cetak, minta dicentang)	

A3. Sistem yang berjalan sekarang -- 5W1H (15 menit)

#	Aspek	Pertanyaan	Catatan
4	What	Informasi apa yang GMLS pantau sehari-hari terkait hujan, banjir, dan longsor?	
5	Where	Dari mana informasi itu didapat (BMKG, grup pesan, laporan warga, pengamatan langsung)?	
6	Who	Siapa yang mengumpulkan, siapa yang memutuskan memberi peringatan, siapa yang menerima?	
7	When	Seberapa sering kondisi diperiksa? Kapan peringatan biasanya dikirim, sebelum atau saat kejadian?	
8	How	Bagaimana kejadian bencana dicatat sekarang (buku, spreadsheet, SIGAP DESA, grup pesan)? Bisakah saya melihat contohnya?	

9	How	Apakah ada laporan rutin (mingguan, bulanan, per kejadian)? Untuk siapa?	
10	--	Apa peran SIGAP DESA saat ini, dan data apa saja yang ada di sana?	

A4. Masalah yang dirasakan (10 menit)

#	Pertanyaan	Catatan
11	Kesulitan terbesar apa dalam memantau hujan atau kondisi wilayah saat ini?	
12	Pernahkah data kejadian lama sulit dicari, hilang, atau berbeda versi antar orang? Ceritakan contohnya.	
13	Pernahkah peringatan terlambat atau ternyata tidak terjadi apa-apa? Seberapa sering?	
14	Siapa saja yang perlu melihat data, dan apakah ada data yang tidak boleh dilihat semua orang?	

A5. Kebutuhan dan validasi rancangan (15 menit)

Tunjukkan aplikasi atau tangkapan layar Beranda, Citra Satelit, dan Kejadian.

#	Pertanyaan	Catatan
15	Sistem membagi pengguna menjadi Pengunjung, Relawan, Analis, Data Engineer, dan Administrator. Apakah pembagian ini sesuai dengan orang-orang di GMLS? Siapa yang cocok di tiap peran?	
16	Peringatan hujan memakai ambang BMKG: 50 mm/hari (lebat, INFO), 100 mm (sangat lebat, WARNING), 150 mm (ekstrem, CRITICAL). Apakah ambang ini masuk akal untuk Lebak Selatan?	
17	Peringatan longsor belum aktif karena ambang hujan 3 hari belum ditentukan. Apakah GMLS punya patokan dari pengalaman atau sumber tertentu?	
18	Untuk mencatat kejadian, sistem meminta: jenis bencana, kecamatan, desa, tanggal mulai-selesai, keterangan, dampak, dan sumber informasi (GMLS, BPBD Lebak, BNPB DIBI, media, lainnya). Ada data yang kurang atau tidak perlu?	
19	Jenis bencana di sistem: banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan. Ada jenis lain yang perlu dicatat?	
20	Citra satelit untuk pengunjung dibatasi 30 hari dan kejadian 1 tahun ke belakang. Apakah batas ini sesuai?	
21	Laporan otomatis mingguan dan bulanan: informasi apa yang paling perlu ada di dalamnya?	

A6. Data kejadian (5 menit)

#	Pertanyaan	Catatan
22	Apakah GMLS punya catatan kejadian banjir/longsor sejak 2023? Bolehkah saya mendapat salinannya, tanpa data pribadi warga? (target sekitar 100 kejadian)	
23	Siapa yang bisa memastikan sebuah catatan kejadian benar (verifikasi)?	

A7. Penutup (3 menit)

- Ringkas ulang 3-4 temuan utama dan minta narasumber membenarkan.
- Sepakati jadwal UAT (Bagian B) dan siapa 3-5 pesertanya.
- Minta izin foto kegiatan untuk lampiran skripsi.

Bagian B -- Skenario UAT

Setiap peserta mengerjakan tugas sesuai perannya sendiri, tanpa dibantu, sambil pengamat mencatat waktu dan kendala. Satu tugas dinyatakan lulus bila selesai tanpa bantuan dan hasilnya sesuai kriteria.

B1. Peserta

Kode	Peran di sistem	Siapa di GMLS	Wajib bila hanya 3 orang
P1	Relawan (USER)	Relawan lapangan	ya
P2	Relawan (USER)	Relawan lapangan kedua	
P3	Analis (ANALYST)	Orang yang biasa mencatat dan menilai kejadian	ya
P4	Data Engineer (DATA_ENGINEER)	Orang yang paling paham komputer/data	ya
P5	Administrator (ADMIN)	Koordinator/pengurus	

B2. Persiapan

- Akun Analis, Data Engineer, dan Administrator dibuat lewat Sistem > Pengguna. Relawan mendaftar sendiri di tugas U1.
- Data backfill hujan minimal 30 hari terakhir dan beberapa scene Sentinel-1 sudah ada.
- Minimal satu alert hujan aktif (belum dibaca) ada di database, untuk tugas A2.
- Tema tampilan dikembalikan ke Orbital 95 (bawaan) sebelum tiap peserta.
- Stopwatch dan lembar observasi (B6) per peserta.

Instruksi ke peserta: "Yang diuji aplikasinya, bukan Bapak/Ibu. Silakan sambil menyuarakan apa yang dipikirkan. Saya tidak akan membantu kecuali Bapak/Ibu benar-benar buntu."

B3. Tugas per peran

Relawan (P1, P2)

ID	Tugas	Kriteria lulus	Target
U1	Buat akun sendiri, lalu masuk.	Berhasil masuk dan melihat nama sendiri di tray	3 mnt
U2	Cari tahu berapa curah hujan hari ini di Kecamatan Bayah dan kategorinya.	Menyebut angka mm dan kategori BMKG yang tampil	2 mnt
U3	Apakah sekarang ada peringatan hujan aktif? Di kecamatan mana?	Menyebut kecamatan dari daftar alert di Beranda	1 mnt
U4	Buka citra Sentinel-1 terbaru dan bandingkan dengan tanggal sebelumnya.	Dua gambar tampil berdampingan + membaca kalimat kondisi	3 mnt
U5	Cari kejadian banjir terakhir yang tercatat.	Menyebut tanggal dan kecamatannya	2 mnt

U6	Ganti kata sandi akun Anda.	Masuk ulang dengan sandi baru berhasil	2 mnt

Analis (P3)

ID	Tugas	Kriteria lulus	Target
A1	Tampilkan grafik semua band 30 hari terakhir. Band mana yang naik paling tajam?	Membuka Diagram > Keadaan terbaru dan menjawab dari grafik	3 mnt
A2	Tandai satu peringatan hujan aktif sebagai sudah dibaca, dengan catatan.	Alert hilang dari daftar aktif	2 mnt
A3	Catat kejadian banjir: kemarin, Kecamatan Bayah, desa bebas, keterangan ≥ 10 karakter, sumber GMLS.	Kejadian muncul di daftar dengan data sesuai	4 mnt
A4	Ubah dampak kejadian tadi, lalu hapus.	Perubahan tersimpan; setelah dihapus tidak tampil lagi	3 mnt
A5	Bandingkan hujan dua kecamatan selama 1 bulan dan buat PDF-nya.	PDF terunduh, berisi kedua kecamatan	4 mnt
A6	Lihat hasil evaluasi peringatan (tepat, meleset, alarm palsu).	Membuka Diagram > Evaluasi dan membaca angkanya	2 mnt

Data Engineer (P4)

ID	Tugas	Kriteria lulus	Target
D1	Berapa scene Sentinel-1 yang tersimpan, dan kapan yang terakhir?	Menjawab dari Data > Ringkasan	2 mnt
D2	Jalankan backfill GPM untuk 3 hari tertentu dan pantau sampai selesai.	Progres dan log tampil; status per tanggal selesai	5 mnt
D3	Nonaktifkan satu granule dengan alasan, lalu pulihkan.	Status berubah dua kali; alasan tercatat di log	3 mnt
D4	Buat dataset GPM + MODIS satu minggu dengan fusion Full Coverage, lalu unduh.	Dataset selesai dan ZIP terunduh	8 mnt
D5	Lihat statistik deskriptif dan pencilan data GPM satu bulan.	Membuka Data > EDA dan menyebut satu pencilan	3 mnt
D6	Unduh Laporan Kesehatan Data minggu lalu.	PDF terunduh	2 mnt

Administrator (P5)

ID	Tugas	Kriteria lulus	Target
M1	Buat akun Analis baru untuk rekan Anda.	Akun baru bisa masuk dengan peran Analis	3 mnt
M2	Nonaktifkan akun itu.	Akun tidak bisa masuk	1 mnt
M3	Siapa saja yang masuk ke aplikasi hari ini?	Menjawab dari Sistem > Log	2 mnt

B4. Uji learnability

Tugas U2 (Relawan) dan A3 (Analis) diulang di akhir sesi dengan data berbeda. Learnability terpenuhi bila waktu percobaan kedua lebih cepat dan tanpa kesalahan.

Peserta	Tugas	Waktu ke-1	Waktu ke-2	Kesalahan ke-2
P1	U2			
P2	U2			
P3	A3			

B5. Uji adaptability

Membuktikan kebutuhan baru bisa dipenuhi lewat data dan pengaturan, tanpa mengubah kode. Jalankan di database uji (`themonitor_dev`), bukan produksi: mencentang kecamatan AOI langsung membangun ulang dataset HYDROMET_AOI.

ID	Peran	Tugas	Kriteria lulus
AD1	Administrator	Tambahkan satu kecamatan ke wilayah pantauan GMLS (Sistem > Pengaturan > Wilayah), lalu kembalikan.	Peta AOI di Beranda berubah, lalu kembali seperti semula
AD2	Administrator	Ubah jumlah scene default kartu Live dari 6 menjadi 8, lalu kembalikan.	Nilai tersimpan dan perubahan tercatat di log audit
AD3	Peneliti (demo, bukan tugas peserta)	Tambahkan jenis bencana baru, mis. "Angin puting beliung", lewat SQL ke `disaster_types`; minta Analis mencatat kejadian dengan jenis itu.	Jenis baru muncul di formulir Analis tanpa mengubah kode

> Catatan: menambah jenis bencana dan mengubah ambang alert belum punya layar di aplikasi. Hak aksesnya sudah ada di basis data, jadi keduanya baru bisa lewat SQL. Bila GMLS menganggap ini perlu (pertanyaan wawancara 16-19), layar pengelolaannya bisa ditambahkan sebelum UAT.

B6. Lembar observasi (satu per peserta)

Peserta: _____ Peran: _____ Tanggal: _____

ID tugas	Selesai (ya/tidak)	Waktu (mnt:dtk)	Jumlah kesalahan	Butuh bantuan	Catatan kendala

Bagian C -- Kuesioner SUS

Diisi setiap peserta setelah menyelesaikan tugas UAT, sendiri, tanpa diskusi. Sepuluh butir System Usability Scale (Brooke, 1996), diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Bila skripsi mensyaratkan terjemahan yang sudah divalidasi, pakai versi Sharfina & Santoso (2016) dan sebutkan sumbernya.

Peserta: _____ Peran: _____ Tanggal: _____

Lingkari satu angka: 1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya rasa saya akan sering menggunakan aplikasi ini.	1	2	3	4	5
2	Saya merasa aplikasi ini rumit tanpa alasan yang jelas.	1	2	3	4	5
3	Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan.	1	2	3	4	5
4	Saya rasa saya butuh bantuan orang yang paham teknis untuk bisa memakai aplikasi ini.	1	2	3	4	5
5	Saya merasa fitur-fitur aplikasi ini terpadu dengan baik.	1	2	3	4	5
6	Saya merasa ada terlalu banyak hal yang tidak konsisten di aplikasi ini.	1	2	3	4	5
7	Saya kira kebanyakan orang akan cepat belajar memakai aplikasi ini.	1	2	3	4	5
8	Saya merasa aplikasi ini sangat merepotkan untuk dipakai.	1	2	3	4	5
9	Saya merasa percaya diri saat memakai aplikasi ini.	1	2	3	4	5
10	Saya perlu belajar banyak hal sebelum bisa memakai aplikasi ini.	1	2	3	4	5

Komentar bebas (opsional): _____

Cara skoring

Butir ganjil (1, 3, 5, 7, 9) bernada positif: kontribusinya = jawaban − 1. Butir genap (2, 4, 6, 8, 10) bernada negatif: kontribusinya = 5 − jawaban. Skor SUS satu peserta:

$$\text{SUS} = 2{,}5 \times \left[\sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (x_i - 1) + \sum_{i \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - x_i) \right]$$

Rentang skor 0-100. Skor akhir sistem = rata-rata skor semua peserta.

Interpretasi

Skor rata-rata	Penilaian (Bangor dkk., 2009; rata-rata 68 dari Sauro, 2011)
≥ 85	Sangat baik
71 - 84	Baik
68 - 70	Rata-rata (68 = rata-rata umum SUS)

51 - 67	Di bawah rata-rata
≤ 50	Buruk

Dengan hanya 3-5 peserta, laporkan skor tiap peserta beserta rata-ratanya, dan tulis bahwa jumlah peserta kecil sebagai keterbatasan. Jangan menyimpulkan secara statistik.

Rekap dan pemasukan hasil

Setelah kunjungan, hasil dari ketiga instrumen dirangkum dan dipindahkan ke dokumen proyek. Tidak perlu membuat berkas .md baru.

Rekap UAT dan SUS

Peserta	Peran	Tugas lulus	Learnability (detik ke-1 → ke-2)	Skor SUS
P1	Relawan	/ 6		
P2	Relawan	/ 6		
P3	Analis	/ 6		
P4	Data Engineer	/ 6	--	
P5	Administrator	/ 3	--	
Rata-rata				

Adaptability (AD1-AD3): lulus ___ / 3.

Ke mana hasilnya dimasukkan

Hasil	Tempat
Ringkasan wawancara, termasuk tanggal dan narasumber	DATABASE.md §2.4, baris "Wawancara / observasi"
Jawaban 5W1H sistem berjalan (A3)	DATABASE.md §2.4, sebagai pembanding 5W1H sistem usulan
Koreksi peran, ambang, atau isian kejadian (A5)	Decisions Log README §7, lalu kode dan dokumen terkait
Daftar kecamatan AOI yang dikonfirmasi	`scripts/load_regions.py --aoi "..."`
Catatan kejadian dari GMLS	`scripts/import_disasters.py` (format CSV di docstring skrip)
Rekap UAT, learnability, adaptability, SUS	INTERFACE.md §7
Rekaman, notulen, foto, salinan legalitas, lembar terisi	DOCS/lampiran/

Setelah dimasukkan, perbarui status di AUDIT_SKRIPSI.md.